SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LẠNG SƠN

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
LỚP 9 NĂM HỌC 2020 - 2021
Môn thi: Toán lớp 9 THCS
Thời gian: **150** phút (*không kể thời gian giao đề*)
Ngày thi: **18/3/2021**
(Đề thi gồm 01 trang, 05 câu)

Câu 1 (4,0 điểm).

Cho biểu thức: $P=\left(\dfrac{\sqrt{x}-\sqrt{y}}{1+\sqrt{xy}}-\dfrac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{1-\sqrt{xy}}\right):\left(1+\dfrac{x+y+2xy}{1-xy}\right)$ với $x\ge 0; y\ge 0; xy\ne 1.$

a) Rút gọn biểu thức P.

b) Tính giá trị của P với $y=9+4\sqrt{5}.$

Câu 2 (4,0 điểm). Cho phương trình $mx^2+2(m-2)x+m-3=0$ (m là tham số).

a) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình có hai nghiệm trái dấu.

b) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn: $\dfrac{1}{x_1^{\,2}}+\dfrac{1}{x_2^{\,2}}=2.$

Câu 3 (4,0 điểm).

a) Giải hệ phương trình $\begin{cases} xy+x+y=x^2-2y^2 \\ x\sqrt{2y}-y\sqrt{x-1}=2x-2y \end{cases}$

b) Tìm tất cả các số nguyên dương x, y, z thỏa mãn phương trình

$x^6+y^6+15y^4+z^3+75y^2=3x^2y^2z+15x^2z-125.$

Câu 4 (6,0 điểm). Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn $(O;R)$. Gọi H là một điểm di động trên đoạn thẳng OA (H khác O và $HA>HO$). Đường thẳng đi qua H và vuông góc với OA cắt cung nhỏ AB tại M. Gọi K là hình chiếu vuông góc của M trên OB.

a) Chứng minh $BMK=MAB$.

b) Các tiếp tuyến của $(O;R)$ tại A và B cắt tiếp tuyến tại M của $(O;R)$ lần lượt tại D và E. OD, OE cắt AB lần lượt tại F và G. Chứng minh rằng: $OE.OG=OF.OD.$

c) Tìm vị trí điểm H để chu vi tam giác MAB đạt giá trị lớn nhất.

Câu 5 (2,0 điểm).

a) Cho a, b, c là các số thực dương thoả mãn $\dfrac{1}{a^2}+\dfrac{1}{b^2}+\dfrac{1}{c^2}=6.$

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $Q=\dfrac{b^2c^2}{a\left(b^2+c^2\right)}+\dfrac{c^2a^2}{b\left(c^2+a^2\right)}+\dfrac{a^2b^2}{c\left(a^2+b^2\right)}.$

b) Cho mỗi điểm trên mặt phẳng được tô bởi một trong hai màu xanh hoặc đỏ. Chứng minh rằng tồn tại một tam giác mà ba đỉnh và trọng tâm cùng màu.

----------Hết----------

Họ và tên thí sinh: ……..... Số báo danh: …….....

Chữ kí giám thị số 1:…….....Chữ kí giám thị số 2:….....……....

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LẠNG SƠN

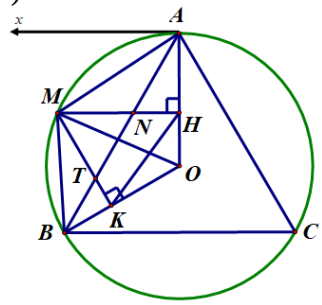
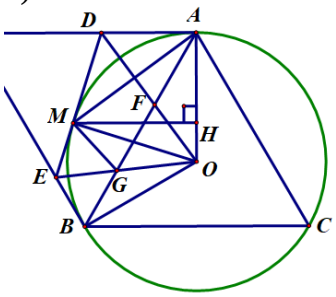
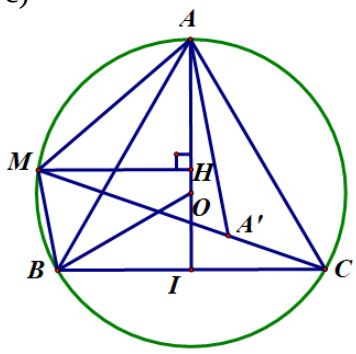
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
LỚP 9 NĂM HỌC 2020 - 2021

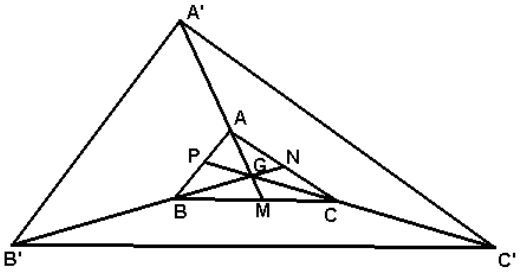
HƯỚNG DẪN CHẤM THI MÔN TOÁN LỚP 9 THCS

(Hướng dẫn chấm gồm 03 trang)

Chú ý: Những cách giải khác HDC mà đúng thì cho điểm theo thang điểm đã định.

Câu	Nội dung	Điểm
1 (4đ)	a) $P=\dfrac{\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)\left(1-\sqrt{xy}\right)-\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)\left(1+\sqrt{xy}\right)}{1-xy}:\dfrac{1-xy+x+y+2xy}{1-xy}$	0,5
	$=\dfrac{\sqrt{x}-x\sqrt{y}-\sqrt{y}+y\sqrt{x}-\sqrt{x}-x\sqrt{y}-\sqrt{y}-y\sqrt{x}}{1-xy}.\dfrac{1-xy}{1+x+y+xy}$	0,5
	$=\dfrac{-2\left(\sqrt{y}+x\sqrt{y}\right)}{(1+x)(1+y)}$	0,5
	$=\dfrac{-2\sqrt{y}}{1+y}$	0,5
	b) $y=9+4\sqrt{5}=\left(\sqrt{5}+2\right)^2$	0,5
	$\sqrt{y}=\sqrt{\left(\sqrt{5}+2\right)^2}=\sqrt{5}+2$	0,5
	$P=\dfrac{-2\left(\sqrt{5}+2\right)}{1+9+4\sqrt{5}}=-\dfrac{\sqrt{5}}{5}$	1,0
2 (4đ)	a) Phương trình có hai nghiệm trái dấu $\Leftrightarrow m(m-3)<0$	1,0
	$\Leftrightarrow 0<m<3.$	1,0
	b) TH1. $m=0$ Phương trình $\Leftrightarrow 4x+3=0$ (Không thỏa mãn yêu cầu)	0,5
	TH2. $m\neq 0$ Phương trình có hai nghiệm x_1,x_2 $\Leftrightarrow \Delta'\geq 0$ $\Leftrightarrow (m-2)^2-m(m-3)\geq 0\Leftrightarrow m\leq 4$	0,5
	Khi đó $\begin{cases}x_1+x_2=\dfrac{2(2-m)}{m}\\ x_1x_2=\dfrac{m-3}{m}\end{cases}$ và $\dfrac{1}{x_1^2}+\dfrac{1}{x_2^2}=2\Leftrightarrow\dfrac{\left(x_1+x_2\right)^2-2x_1x_2}{\left(x_1x_2\right)^2}=2$	0,5
	$\Leftrightarrow\dfrac{\left(\dfrac{2(2-m)}{m}\right)^2-2\dfrac{m-3}{m}}{\left(\dfrac{m-3}{m}\right)^2}=2\Leftrightarrow m=1\ (t/m).$	0,5
3 (4đ)	a) $\begin{cases}xy+x+y=x^2-2y^2 & (1)\\ x\sqrt{2y}-y\sqrt{x-1}=2x-2y & (2)\end{cases}$ Điều kiện: $x\geq 1, y\geq 0$	0,5
	Khi đó: $(1)\Leftrightarrow (x+y)(x-2y-1)=0$	0,5
	$\Leftrightarrow x-2y-1=0\Leftrightarrow x=2y+1$	0,5
	Thay vào phương trình (2) ta được: $(y+1)\left(\sqrt{2y}-2\right)=0\Leftrightarrow y=2$ Vậy hệ có nghiệm $(x;y)=(5;2)$.	0,5

	b) $x^6+y^6+15y^4+z^3+75y^2=3x^2y^2z+15x^2z-125.$ $\Leftrightarrow x^6+z^3-15x^2z=3x^2y^2z-\left(y^6+15y^4+75y^2+125\right)$ $\Leftrightarrow \left(x^2\right)^3+\left(y^2+5\right)^3+z^3=3x^2z\left(y^2+5\right)$		0,5
	Áp dụng BĐT Cauchy ta có $VT=\left(x^2\right)^3+\left(y^2+5\right)^3+z^3\ge 3x^2z\left(y^2+5\right)$ Dấu "=" xảy ra khi $x^2=z=y^2+5$		0,5
	Phương trình $\Leftrightarrow x^2=y^2+5\Leftrightarrow (x-y)(x+y)=5$		0,5
	$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}\begin{cases}x-y=5\\x+y=1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=3\\y=-2\end{cases}\quad (l)\\ \begin{cases}x-y=1\\x+y=5\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=3\Rightarrow z=9\\y=2\end{cases}\end{array}\right.$ Nghiệm của phương trình là $(x;y;z)=(3;2;9).$		0,5
4 (6đ)	a) 	Qua A kẻ tia tiếp tuyến Ax của (O). Ta có $MAx=\frac{1}{2}MOA=\frac{1}{2}$ sđ AM (1)	0,5
		Có $Ax \parallel MH$ (cùng vuông góc với OA) $\Rightarrow MAx=AMH$ (2) $MBA=\frac{1}{2}MOA=\frac{1}{2}$ sđ AM (3) Từ (1),(2),(3) $\Rightarrow MBA=AMH$ (5)	0,5
	ΔOAB cân tại O và $AOB=120^0, BAO=ABO=30^0$ Gọi N,T lần lượt là giao điểm của MH, MK với AB Ta có $MTB=TBK+TKB=120^0$, $MNA=NAH+NHA=120^0\Rightarrow MTB=MNA$ (6)		0,5
	Từ (5),(6) $\Rightarrow \Delta MNA$ đồng dạng $\Delta BTM\Rightarrow MAN=BMT\Rightarrow BMK=MAB.$		0,5
	b) 	Có: $DAO=DMO=90^0$ (Tính chất tiếp tuyến) $\Rightarrow$ tứ giác $AOMD$ nội tiếp (7) $GAM=\frac{1}{2}$ sđ BM ; $MOG=GOB=\frac{1}{2}$ sđ BM $\Rightarrow GAM=MOG\Rightarrow$ tứ giác $AMGO$ nội tiếp (8)	0,5
		Từ (7), (8) ta có 5 điểm A,D,M,G,O cùng nằm trên một đường tròn $\Rightarrow AGO=ADO=ODM$	0,5
		$\Rightarrow \Delta OGF$ đồng dạng ΔODE	0,5
	$\Rightarrow \frac{OE}{OF}=\frac{OD}{OG}$ hay $OE.OG=OF.OD.$		0,5
	c) 	Trên đoạn MC lấy điểm A' sao cho $MA'=MA$ $\Rightarrow \Delta AMA'$ đều $\Rightarrow MAB=A'AC\left(=60^0-BAA'\right)$	0,5
		$\Rightarrow \Delta MAB=\Delta A'AC\Rightarrow MB=A'C\Rightarrow MA+MB=MC$ Chu vi $\Delta AMA'$ là $MA+MB+AB=MC+AB\le 2R+AB$	0,5
		Giá trị lớn nhất của chu vi ΔMAB là $2R+AB$ Giá trị lớn nhất của chu vi ΔMAB đạt được khi MC là đường kính của (O). Khi đó M là điểm chính giữa cung AB	0,5

	Gọi I là giao điểm của AO và $BC \Rightarrow H$ là trung điểm đoạn AI Ta có $AI = \frac{3}{2}R \Rightarrow AH = \frac{3}{4}R$	0,5
5 (2đ)	a) $Q = \frac{1}{a\left(\frac{1}{c^2}+\frac{1}{b^2}\right)} + \frac{1}{b\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{c^2}\right)} + \frac{1}{c\left(\frac{1}{b^2}+\frac{1}{a^2}\right)}$ Đặt $\frac{1}{a}=x, \frac{1}{b}=y, \frac{1}{c}=z$ thì $x,y,z>0$ và $x^2+y^2+z^2=6$ $Q = \frac{x}{y^2+z^2} + \frac{y}{z^2+x^2} + \frac{z}{x^2+y^2} = \frac{x^2}{x\left(6-x^2\right)} + \frac{y^2}{y\left(6-y^2\right)} + \frac{z^2}{z\left(6-z\right)^2}$ Áp dụng BĐT Cauchy cho ba số dương ta được $x^2\left(6-x^2\right)^2 = \frac{1}{2}2x^2\left(6-x^2\right)\left(6-x^2\right) \le \frac{1}{2}\left(\frac{2x^2+6-x^2+6-x^2}{3}\right)^3 = 32$ $\Rightarrow x\left(6-x^2\right) \le 4\sqrt{2} \Leftrightarrow \frac{x^2}{x\left(6-x^2\right)} \ge \frac{\sqrt{2}}{8}x^2$	0,5
	Tương tự $\frac{y^2}{y\left(6-y^2\right)} \ge \frac{\sqrt{2}}{8}y^2, \frac{z^2}{z\left(6-z^2\right)} \ge \frac{\sqrt{2}}{8}z^2$ Do đó $Q \ge \frac{\sqrt{2}}{8}\left(x^2+y^2+z^2\right) = \frac{3\sqrt{2}}{4}$ Đẳng thức xảy ra khi $x=y=z=\sqrt{2}$ hay $a=b=c=\frac{1}{\sqrt{2}}$ Vậy giá trị nhỏ nhất của Q là $\frac{3\sqrt{2}}{4}$.	0,5
	b) 	Lấy 5 điểm tùy ý sao cho không có ba điểm nào thẳng hàng trên mặt phẳng. Khi đó vì chỉ dùng hai màu để tô các đỉnh nên theo nguyên lí Dirichlet phải tồn tại ba điểm trong số đó cùng màu. Giả sử ba điểm đó là A,B,C màu đỏ. Khi đó tam giác ABC với ba đỉnh màu đỏ. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Khi đó chỉ có hai khả năng xảy ra	0,5
	1. Nếu G màu đỏ thì A,B,C,G cùng màu và bài toán được chứng minh 2. Nếu G màu xanh, kéo dài GA,GB,GC và lần lượt lấy trên đó các điểm A',B',C' sao cho $AA'=3GA, BB'=3GB, CC'=3GC$. Khi đó, nếu gọi M,N,P tương ứng là trung điểm của BC,CA,AB thì $AA'=3GA=6GM \Rightarrow AA'=2AM$. Tương tự, $BB'=2AN, CC'=2CP$. Do đó các tam giác $A'BC, B'CA, C'AB$ tương ứng nhận A,B,C làm trọng tâm. Mặt khác, các tam giác ABC và $A'B'C'$ có cùng trọng tâm G. Có hai trường hợp 2.1. Nếu A',B',C' có cùng màu xanh thì tam giác $A'B'C'$ và trọng tâm G cùng màu xanh 2.2. Nếu ít nhất một trong các điểm A',B',C' màu đỏ, không giảm tính tổng quát, giả sử A' màu đỏ. Khi đó tam giác $A'BC$ và trọng tâm A màu đỏ. Vậy trong mọi khả năng luôn tồn tại một tam giác có ba đỉnh và trọng tâm cùng màu.	0,5